DATAGIA
Plataforma Digital Agroalimentaria de Castilla y León

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Ficha funcional del modelo a10 · dairy-disease-vector-detection

Descripción de negocio para usuarios de la plataforma DatagIA

Julio 2026

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Gobierno de España · Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Junta de Castilla y León

1. Qué hace el modelo

Descripción	Sistema de análisis de imágenes que localiza y reconoce, sobre fotografías de ganado vacuno, los tres vectores biológicos que transmiten enfermedades al animal: moscas, mosquitos y garrapatas. A partir de una foto, marca dónde hay cada bicho y de qué tipo es, y resume cuántos hay de cada especie. Está pensado como una herramienta de vigilancia sanitaria temprana en la explotación.
Objetivo del modelo	Ayudar a la explotación a anticiparse a las infestaciones de moscas, mosquitos y garrapatas en el establo, detectando su presencia sobre los animales a partir de imágenes antes de que el problema se extienda. El objetivo de negocio declarado es reducir en torno a un 10% los costes de tratamiento asociados a estos vectores, una cifra que —según la propia entrega— todavía debe confirmarse con una validación en condiciones reales.
Caso de uso principal	Le envías una fotografía del animal (o un conjunto de fotos) y el sistema te devuelve qué vectores ha encontrado, de qué especie, cuántos, y cuál es el predominante en esa imagen. Puedes analizar una foto suelta para una respuesta inmediata, o una carpeta/lote de imágenes de golpe. Dispones de dos ajustes opcionales de sensibilidad (uno para cuán exigente es al detectar un bicho y otro para aceptar la especie asignada) si quieres afinar cuántas detecciones dudosas se descartan.

TABLA 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO

No diagnostica la enfermedad del animal ni su gravedad: solo indica la presencia y el tipo de vector (mosca, mosquito o garrapata) visible en la imagen, no si el animal está enfermo ni qué tratamiento aplicar.

2. Qué necesito darle (entradas)

El sistema trabaja con fotografías del ganado tomadas en la explotación. Lo ideal son imágenes nítidas y bien iluminadas en las que el vector sea razonablemente visible sobre el animal; los bichos muy pequeños o lejanos son más difíciles de detectar.

Nombre del campo	Descripción
Fotografía del animal	Una imagen del ganado, ya sea como archivo en el sistema o como imagen enviada directamente. Formatos habituales: JPG, PNG, BMP o TIFF.
Carpeta o lote de imágenes	Un conjunto de fotos para analizar en bloque; el sistema revisa cada imagen y devuelve un resultado por fichero.
Sensibilidad de detección (opcional)	Ajuste de cuán exigente es el sistema al dar por buena la presencia de un bicho; por defecto es permisivo (0,2) para no perderse vectores.
Sensibilidad de especie (opcional)	Ajuste de cuán seguro debe estar de la especie antes de aceptarla; por defecto medio (0,5).

TABLA 2 CAMPOS DE ENTRADA (INPUTS)

3. Qué me devuelve (salidas)

Nombre del campo	Descripción	Cómo interpretar el resultado
Vector predominante	La especie de vector más presente en la imagen (mosca, mosquito o garrapata), o 'sin vectores' si no encuentra ninguno fiable.	Te indica de un vistazo cuál es el problema principal en esa foto; 'sin vectores' significa que no se ha aceptado ninguna detección.
Confianza	Cuán seguro está el sistema de la especie del vector predominante, de 0 a 1.	Cuanto más alta, más fiable; conviene revisar a mano las detecciones con confianza baja.
Número de vectores	Cuántos bichos ha detectado y aceptado en total en la imagen.	Da una idea de la magnitud de la presencia; 0 significa imagen sin vectores aceptados.
Detalle y reparto por especie	El listado de cada detección con su ubicación en la foto y el recuento agrupado por tipo de vector.	Permite comprobar visualmente las detecciones y ver qué

Nombre del campo	Descripción	Cómo interpretar el resultado
		mezcla de vectores hay en el animal.

TABLA 3 CAMPOS DE SALIDA (OUTPUTS)

4. Cómo leo el resultado

Si en una foto el sistema devuelve 'garrapata' como vector predominante con confianza 0,93 y un recuento de 4 garrapatas y 1 mosca, se interpreta como una presencia clara de garrapatas sobre ese animal que justifica una inspección y, si procede, un tratamiento antiparasitario; la mosca aislada con confianza baja probablemente no sea relevante.

Una vez que un bicho está bien recortado en la imagen, el sistema acierta la especie en torno a 98 de cada 100 casos. El punto débil está en detectarlos: se localiza aproximadamente el 71% de los vectores presentes, de modo que puede pasar por alto cerca de 3 de cada 10, sobre todo cuando son pequeños u ocupan menos de una décima parte de la imagen. Por eso una respuesta 'sin vectores' no garantiza que el animal esté libre de ellos.

5. Cuándo debo revisar manualmente

- Detecciones con confianza baja o cercana al umbral: conviene confirmarlas visualmente antes de actuar.
- Imágenes con vectores muy pequeños, lejanos o sobre pelaje oscuro, donde el sistema tiende a omitir detecciones.
- Fotos tomadas con mala iluminación, sombras marcadas, contraluz o movimiento (imagen movida), que reducen la fiabilidad.
- Un resultado 'sin vectores' cuando hay sospecha razonable de infestación: no descarta con seguridad su presencia.

6. Qué no hace el modelo

- No diagnostica enfermedades ni evalúa el estado de salud del animal.

• No cuenta con exactitud absoluta el número de parásitos: es una estimación de los que consigue detectar.

• No recomienda tratamientos ni dosis.

• No garantiza detectar todos los vectores presentes, especialmente los pequeños o poco visibles.

• No ha sido validado sobre el pelaje real del ganado en explotación: se entrenó con imágenes de fondos controlados.

7. Puede equivocarse

Sí. El clasificador de especie es muy fiable (~98%), pero la detección deja escapar en torno al 29% de los vectores y, al haberse entrenado con fondos controlados y no sobre el pelaje real del animal, puede confundir texturas del pelo con bichos. Además, el ahorro del 10% en costes de tratamiento es un objetivo de negocio no verificado que requiere validación con datos reales antes del despliegue. Debe usarse como ayuda a la vigilancia, no como una cuenta exacta ni como una garantía de ausencia de plaga.

8. KPIs del modelo

KPI	Valor objetivo / umbral	Descripción comprensible
Fiabilidad al identificar la especie	> 80% (obtenido ~98%)	De los bichos que detecta, el porcentaje en que acierta si es mosca, mosquito o garrapata.
Capacidad de detección (cobertura)	> 65% (obtenido ~71%)	Porcentaje de los vectores realmente presentes que el sistema consigue localizar.
Precisión de localización	> 70% (obtenido ~79%)	Grado de acierto al situar correctamente los recuadros sobre los vectores.
Ahorro en costes de tratamiento	~10% (objetivo, no validado)	Reducción de coste esperada por la intervención temprana; pendiente de confirmar en explotación real.

TABLA 4 KPIS DEL MODELO

9. Limitaciones conocidas

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
Sin validación end-to-end	La detección y la identificación de especie se probaron por separado, no el sistema completo funcionando sobre fotos reales de la explotación; no hay una comprobación integral de extremo a extremo.
Entrenado con fondos controlados	Las imágenes de entrenamiento tenían fondos neutros o de vegetación, no el pelaje del ganado, por lo que en campo puede confundir texturas del pelo con vectores.
Se le escapan los vectores pequeños	Cuando el bicho ocupa menos de una décima parte de la imagen, es frecuente que no lo detecte; la distancia variable de la cámara al animal agrava el problema.
Menos fiable en moscas y mosquitos	En los datos de entrenamiento las garrapatas estaban sobrerrepresentadas, así que el reconocimiento de las otras dos especies es algo más frágil.
Sensible a las condiciones de la foto	Luz cambiante, sombras del animal, sol directo o imagen movida pueden reducir puntualmente tanto la detección como la precisión.
Ahorro de costes sin confirmar	La reducción del 10% en costes de tratamiento es un objetivo de negocio que solo puede darse por bueno tras validar el modelo en condiciones reales.

TABLA 5 LIMITACIONES CONOCIDAS